6. PN சந்தி டையோடின் மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையேயான பண்பு வரைகோடுகளை ஆராய்தல்

நோக்கம்

PN சந்தி டையோடின் மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையேயான பண்பு வரைகோடுகள் (Characteristic curves) வரைந்து, அதிலிருந்து வளைவுப்புள்ளி மின்னழுத்த வேறுபாடு (Knee voltage) மற்றும் முன்னோக்குச் சார்பு மின்தடை ஆகியவற்றைக் கண்டறிதல்.

தேவையான கருவிகள்

PN சந்தி டையோடு (*IN* 4007), மாறுபாட்டு *DC* மின்மூலம், மில்லி அம்மீட்டர், மைக்ரோ அம்மீட்டர், வோல்ட் மீட்டர், மின்தடை மற்றும் இணைப்புக் கம்பிகள்.

வாய்ப்பாடு

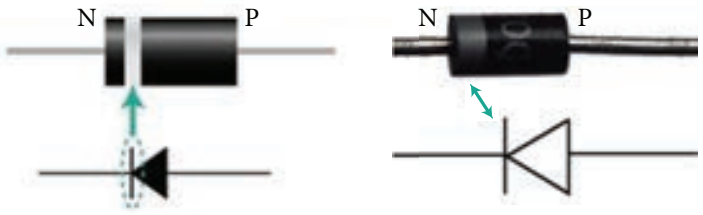
$$R_F = \frac{\Delta V_F}{\Delta I_F} \ (\Omega)$$

இங்கு, R_F → டையோடின் முன்னோக்கு மின்தடை (Ω)

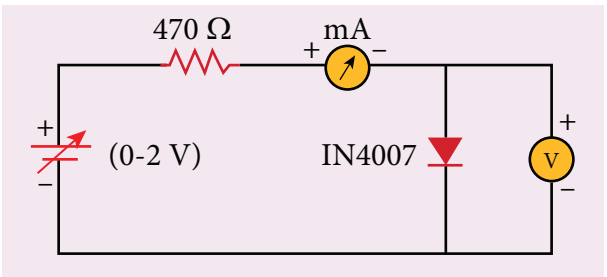
ΔV_F → முன்னோக்கு மின்னழுத்த வேறுபாட்டில் உள்ள மாறுதல் (V)

ΔI_F → முன்னோக்கு மின்னோட்ட மாறுதல் (mA)

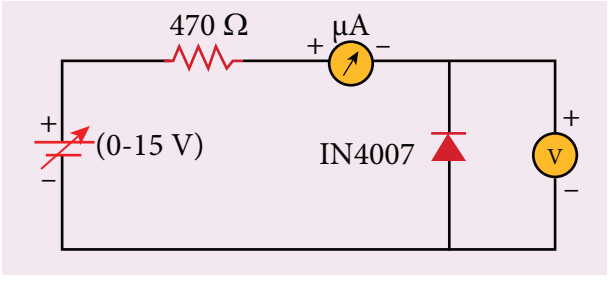
மின் சுற்று



படம் (அ) *PN* சந்திடையோடு மற்றும் அதன் குறியீடு
(வெள்ளி நிற வளையம் டையோடின் எதிர் மின்வாயைக் குறிக்கிறது)



படம் (ஆ) முன்னோக்கு சார்பில் PN சந்திடையோடு



படம் (இ) பின்னோக்கு சார்பில் PN சந்திடையோடு

முன் எச்சரிக்கை:

PN சந்தி டையோடு, அம்மீட்டர், வோல்ட்மீட்டர் மற்றும் DC மின்மூலம் ஆகியவை சரியான முனைகளில் கவனமாக இணைக்கப்பட வேண்டும்.